

Programmazione in Python

le variabili

Dario Pescini

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi

`dario.pescini@unimib.it`

Elementi di un programma

 variabili

 istruzioni

 strutture di controllo

Elementi di un programma

 `variabili`

 `istruzioni`

 `strutture di controllo`



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad)$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \text{ }), (21, 28, \text{ }), (39, 52, \text{ }), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \text{ })$$

$$(9, 16, \text{ }) \quad 9 + 16 =$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \text{ }), (21, 28, \text{ }), (39, 52, \text{ }), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \text{ })$$

$$(9, 16, \text{ }) \quad 9 + 16 = 25$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \text{ }), (21, 28, \text{ }), (39, 52, \text{ }), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \text{ })$$

$$(9, 16, \text{ }) \quad 9 + 16 = 25 \quad \rightarrow \sqrt{25}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, \quad), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

Si può sfruttare il teorema di Pitagora:

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2, \quad)$$

$$(9, 16, \quad) \quad 9 + 16 = 25 \quad \rightarrow \sqrt{25}$$

$$(3, 4, 5)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 =$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 = 1225$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 = 1225 \quad \rightarrow \sqrt{1225}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, \quad), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(21^2, 28^2, \quad)$$

$$(441, 784, \quad) \quad 441 + 784 = 1225 \quad \rightarrow \sqrt{1225}$$

$$(21, 28, 35)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad)$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 =$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 = 4225$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 = 4225 \quad \rightarrow \sqrt{4225}$$

Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, \quad), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(39^2, 52^2, \quad)$$

$$(1521, 2704, \quad) \quad 1521 + 2704 = 4225 \quad \rightarrow \sqrt{4225}$$

$$(39, 52, 65)$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, 65), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(3^2, 4^2,) = (9, 16,) \quad 9 + 16 = 25 \quad \rightarrow \sqrt{25}$$

$$(21^2, 28^2,) = (441, 784,) \quad 441 + 784 = 1225 \quad \rightarrow \sqrt{1225}$$

$$(39^2, 52^2,) = (1521, 2704,) \quad 1521 + 2704 = 4225 \quad \rightarrow \sqrt{4225}$$



Necessità variabili

Supponete che vi venga richiesto di calcolare, noti due cateti, l'ipotenusa di alcuni triangoli rettangoli.

$$(3, 4, 5), (21, 28, 35), (39, 52, 65), \dots$$

“Il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti”

$$(c_1^2, c_2^2,) \rightarrow c_1^2 + c_2^2 \rightarrow \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

$$(c_1^2, c_2^2,) \rightarrow c_1^2 + c_2^2 \rightarrow \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

$$(c_1^2, c_2^2,) \rightarrow c_1^2 + c_2^2 \rightarrow \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

Necessità variabili

$$\sqrt{3^2 + 4^2}, \dots$$

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

```
print((3**2 + 4**2)**0.5)
print((21**2 + 28**2)**0.5)
print((39**2 + 52**2)**0.5)
```

...

```
cateto1 = eval(input("inserisci primo cateto "))
cateto2 = eval(input('inserisci secondo cateto
                      '))
ipotenusa = (cateto1**2 + cateto2**2)**0.5
print(ipotenusa)
```

Necessità variabili

$$\sqrt{3^2 + 4^2}, \dots$$

$$\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$$

```
print((3**2 + 4**2)**0.5)
print((21**2 + 28**2)**0.5)
print((39**2 + 52**2)**0.5)
```

...

```
cateto1 = eval(input("inserisci primo cateto "))
cateto2 = eval(input('inserisci secondo cateto
                    '))
ipotenusa = (cateto1**2 + cateto2**2)**0.5
print(ipotenusa)
```

Le variabili **permettono la risoluzione del problema astratto** e non di una sua particolare istanza.

Una volta trovato l'algoritmo lo si può **applicare a tutte le istanze**.

 Variabili: quando si programma



Nome

contenuto

Variabili: quando si programma

Il **Nome** permette di rappresentare in maniera astratta un valore immagazzinato nella memoria del computer.

Il **valore** associato ad una variabile è il contenuto della variabile stessa ed è l'**informazione**

Variabili: quando si programma

Il **Nome** permette di rappresentare in maniera astratta un valore immagazzinato nella memoria del computer.

Il **valore** associato ad una variabile è il contenuto della variabile stessa ed è l'**informazione**

Meglio pensarle come contenitore dell'informazione e non come ad uno specifico valore (che induce in errori)



Nome: regole

- nomi **autoesplicativi** base, altezza, area
- possono essere di **lunghezza arbitraria**
ho_bisogno_di_un_nome_di_variabile_molto_lungo
- possono contenere **sia numeri che lettere** lato1, lato2,
indice2011
- **non possono iniziare con un numero** 9mese, 2011tasso
- **non** possono contenere **caratteri speciali** @, \$, è, ù , ...
- **case sensitive** questonome, QuestoNome, QuEsToNoMe sono
diversi
- **non ammesse parole riservate del linguaggio**
- è consigliato che inizino con lettere minuscole
- è consigliato usare **_** per **nomi di variabile composti**
- è consigliato indicare le variabili **'costanti' in MAIUSCOLO** PIGRECO,
E, NUMERO_AVOGADRO, ...



Dichiarazione variabile

In Python la dichiarazione di una variabile è contestuale alla sua assegnazione.

```
x = 10.0
```

dichiarazione variabile

- `x` identificatore della variabile
- `=` operatore di assegnamento
- `10` valore associato

Si dice che la variabile `x` referencia il valore `10`:
ogni volta che l'interprete incontra il nome di variabile `x` lo sostituisce con il valore a cui si riferisce.



Dichiarazione variabile

Errori comuni nella dichiarazione di una variabile:

```
In [1]: x
```

```
-----  
NameError                                Traceback (most recent call last)
```

```
<ipython-input-1-401b30e3b8b5> in <module>()
```

```
----> 1 x
```

```
NameError: name 'x' is not defined
```

```
In [2]: 10 = x
```

```
File "<ipython-input-2-0c2303cb4d50>", line 1
```

```
10 = x
```

```
SyntaxError: can't assign to literal
```

```
In [3]: 10 = 10
```

```
File "<ipython-input-3-ba9e5a9b68af>", line 1
```

```
10 = 10
```

```
SyntaxError: can't assign to literal
```

```
In [4]: _
```



Variabili: uso

Le variabili si possono usare per immagazzinare:

- un valore specifico: `x = 10.0`

- un valore inserito dall'utente:

```
x = eval(input('inserisci un valore'))
```

- risultati parziali di un calcolo:

```
x = c1**2 + c2**2
```

```
x = x**0.5
```

- ...